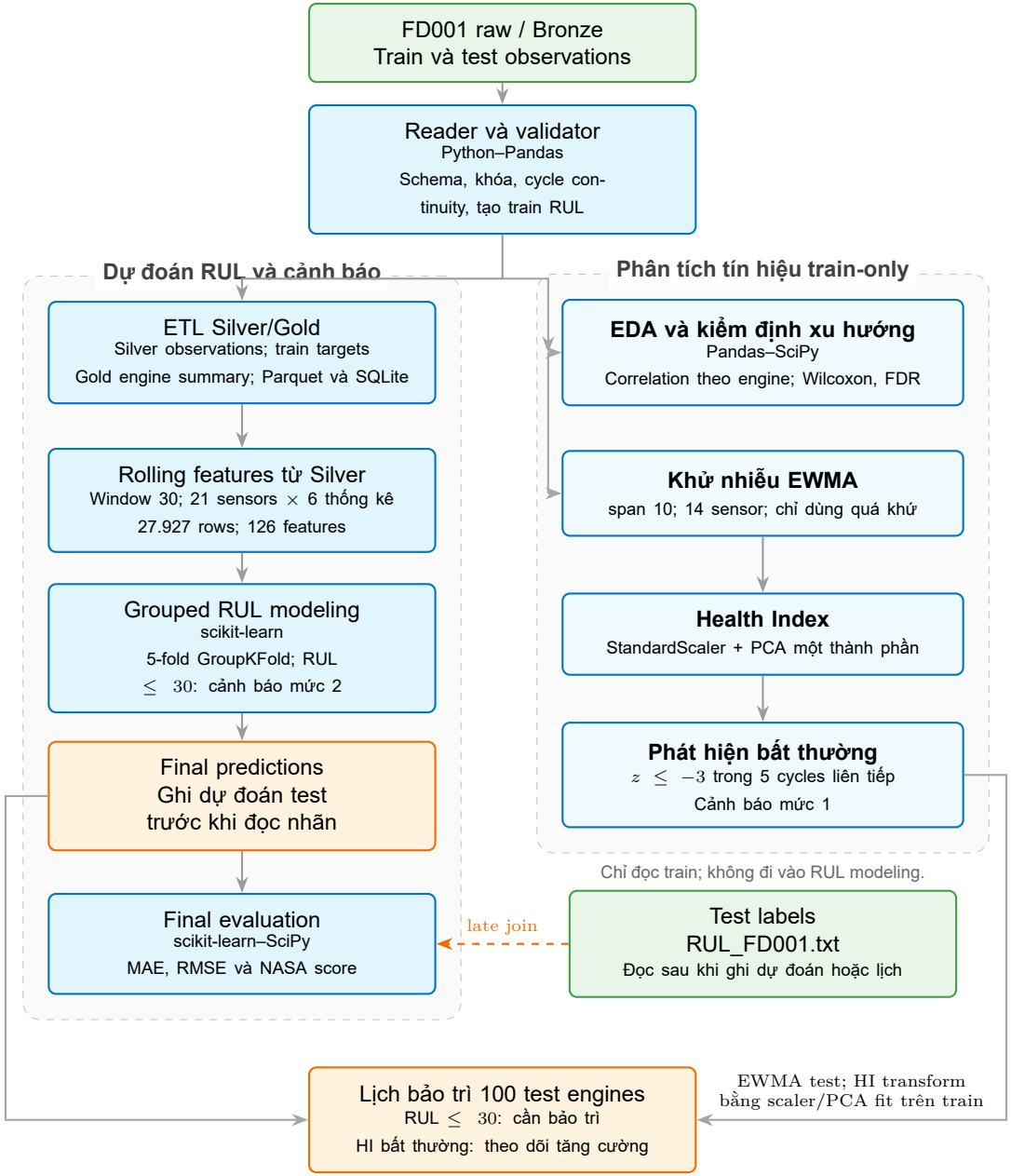

FD001 raw / Bronze
Train và test observations
Reader và validator
Python–Pandas
Schema, khóa, cycle continuity, tạo train RUL
Dự đoán RUL và cảnh báo
Phân tích tín hiệu train-only
ETL Silver/Gold
Silver observations; train targets
Gold engine summary; Parquet và SQLite
Rolling features từ Silver
Window 30; 21 sensors × 6 thống kê
27.927 rows; 126 features
Grouped RUL modeling
scikit-learn
5-fold GroupKFold; RUL ≤ 30: cảnh báo mức 2
Final predictions
Ghi dự đoán test trước khi đọc nhãn
Final evaluation
scikit-learn–SciPy
MAE, RMSE và NASA score
EDA và kiểm định xu hướng
Pandas–SciPy
Correlation theo engine; Wilcoxon, FDR
Khử nhiễu EWMA
span 10; 14 sensor; chỉ dùng quá khứ
Health Index
StandardScaler + PCA một thành phần
Phát hiện bất thường
z ≤ −3 trong 5 cycles liên tiếp
Cảnh báo mức 1
Chỉ đọc train; không đi vào RUL modeling.
late join
Test labels
RUL_FD001.txt
Đọc sau khi ghi dự đoán hoặc lịch
Lịch bảo trì 100 test engines
RUL ≤ 30: cần bảo trì
HI bất thường: theo dõi tăng cường
EWMA test; HI transform bằng scaler/PCA fit trên train